LAB 2 – THIẾT KẾ CSDL AN BÌNH MART

SV: Đặng Quốc Toản
MSV:PH67317

PHẦN I
Bài 1: Xác định thực thể và thuộc tính

1. Thực thể: Khách hàng (Customer) **Thuộc tính:** **customer_id** **customer_name** **phone_number** **3. Thực thể: Hóa đơn (Invoice)** **Thuộc tính:** **invoice_id** **invoice_date** **customer_id** **total_amount**	**2. Thực thể: Sản phẩm (Product)** **Thuộc tính:** **product_id** **product_name** **Price** **4. Thực thể: Chi tiết hóa đơn (Invoice_Detail)** **Thuộc tính:** **detail_id** **invoice_id** **product_id** **quantity** **unit_price**

Bài 2: Chuẩn hóa dữ liệu

1. Chuẩn 1NF (First Normal Form)

Bảng ban đầu có dạng:

| MaHoaDon | NgayHoaDon | TenKhachHang | SDT | DiaChi | DanhSachSanPham | TongTien |

Trong đó **DanhSachSanPham chứa nhiều giá trị**, vi phạm 1NF.

Ta tách thành các bảng:

Bảng HoaDon

| MaHoaDon | NgayHoaDon | TenKhachHang | SDT | DiaChi | TongTien |

Bảng ChiTietHoaDon

| MaHoaDon | TenSanPham | SoLuong | DonGia |

Mỗi ô chỉ chứa **1 giá trị duy nhất → đạt 1NF**

2. Chuẩn 2NF (Second Normal Form)

Ở bảng ChiTietHoaDon:

TenSanPham không phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (MaHoaDon + TenSanPham)

Vì thông tin sản phẩm **không phụ thuộc vào hóa đơn**.

Ta tách bảng:

Bảng SanPham

| product_id | product_name |

Bảng ChiTietHoaDon

| invoice_id | product_id | quantity | unit_price |

→ Đạt **2NF**

3. Chuẩn 3NF (Third Normal Form)
Ở bảng HoaDon:
TenKhachHang
SDT
DiaChi
Các thuộc tính này **phụ thuộc vào khách hàng**, không phụ thuộc trực tiếp vào hóa đơn.
Do đó tách thành:
Bảng KhachHang
| customer_id | customer_name | phone | address |
Bảng HoaDon
| invoice_id | invoice_date | customer_id | total_amount |
→ Đạt **3NF**

4. Các bảng sau khi chuẩn hóa

Bảng Customers

Column	Data Type
customer_id	INT
customer_name	VARCHAR(255)
phone_number	VARCHAR(15)
address	VARCHAR(255)

Bảng Products

Column	Data Type
product_id	INT
product_name	VARCHAR(255)
price	DECIMAL(10,2)

Bảng Invoices

Column	Data Type
invoice_id	INT
invoice_date	TIMESTAMP
total_amount	DECIMAL(10,2)
customer_id	INT

Bảng Invoice_Details

Column	Data Type
detail_id	INT
invoice_id	INT
product_id	INT
quantity	INT
unit_price	DECIMAL(10,2)

PHẦN II
Bài 3: Xác định khóa và quan hệ

1. Khóa chính (Primary Key)

Bảng	Primary Key
Customers	customer_id
Products	product_id
Invoices	invoice_id
Invoice_Details	detail_id

2. Khóa ngoại (Foreign Key)

Bảng	Foreign Key	Tham chiếu
Invoices	customer_id	Customers(customer_id)
Invoice_Details	invoice_id	Invoices(invoice_id)
Invoice_Details	product_id	Products(product_id

3. Quan hệ giữa các bảng

- **Customers → Invoices**
- Quan hệ: **1 – N**
- Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn.

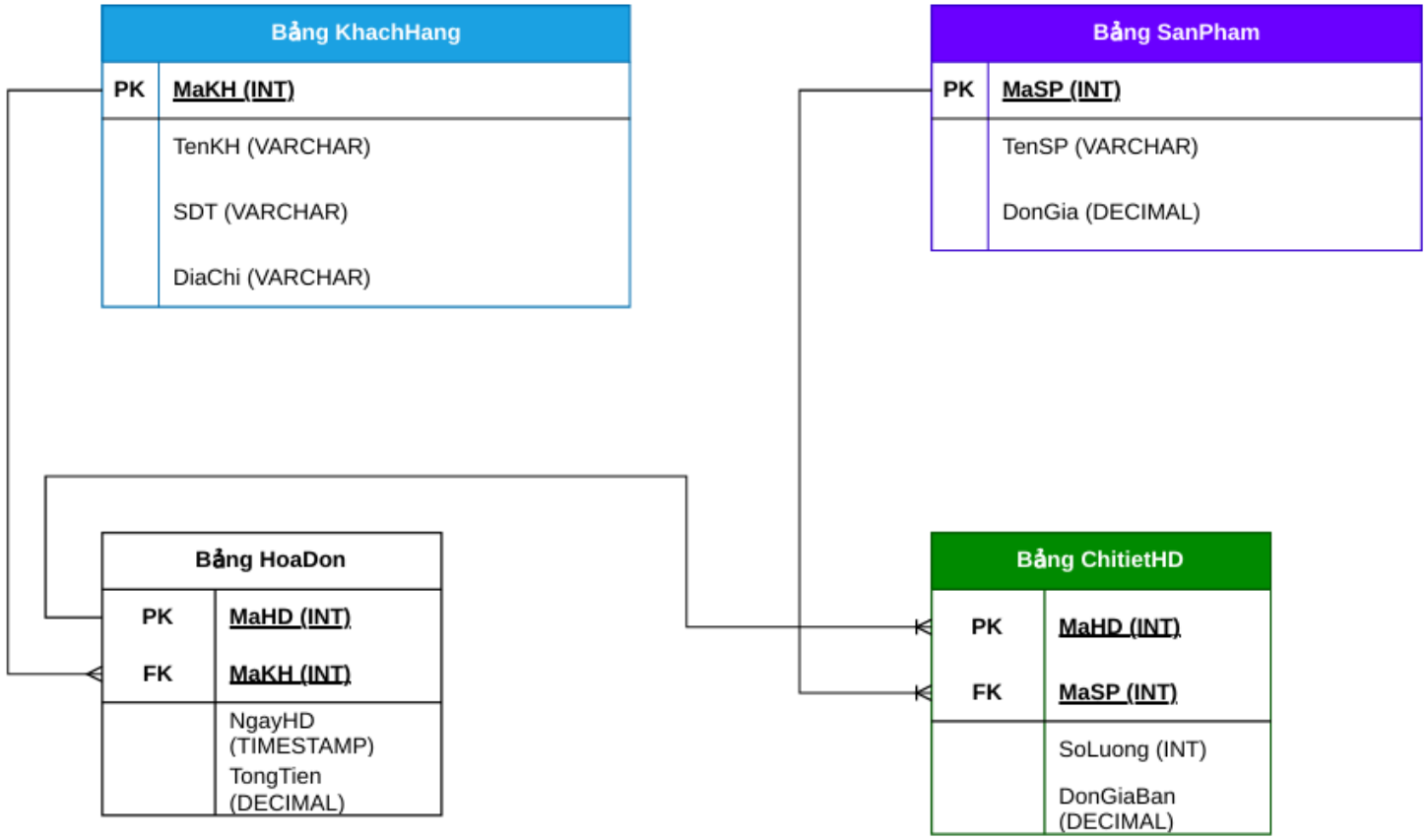
- **Invoices → Invoice_Details**
- Quan hệ: **1 – N**
- Một hóa đơn có nhiều chi tiết sản phẩm.

- **Products → Invoice_Details**
- Quan hệ: **1 – N**
- Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn.

- **Invoices ↔ Products**
- Quan hệ thực tế là:

- **N – N (Nhiều – Nhiều)**
- Được giải quyết bằng bảng trung gian:
- **Invoice_Details**

Bài 4


Bảng KhachHang
PK
MaKH (INT)
TenKH (VARCHAR)
SDT (VARCHAR)
DiaChi (VARCHAR)
Bảng SanPham
PK
MaSP (INT)
TenSP (VARCHAR)
DonGia (DECIMAL)
Bảng HoaDon
PK
MaHD (INT)
FK
MaKH (INT)
NgayHD (TIMESTAMP)
TongTien (DECIMAL)
Bảng ChitietHD
PK
MaHD (INT)
FK
MaSP (INT)
SoLuong (INT)
DonGiaBan (DECIMAL)